Fisica 4 ES
primo orale

Meccanica dei fluidi · temperatura e calore

Nome e cognome

Classe 4 ES

Gli argomenti

1. La meccanica dei fluidi: pressione, legge di Pascal, torchio idraulico, legge di Stevino, vasi comunicanti, pressione atmosferica e Torricelli, legge di Archimede e galleggiamento, portata.

2. La temperatura e il calore: calore ed equilibrio termico, scale Celsius e Kelvin, dilatazione lineare, calore e lavoro (Joule), capacità termica, calore specifico, calorimetro e temperatura di equilibrio.

Come rispondere all'orale: la scaletta

1. **Definizione**: che cos'è, con parole tue.
2. **Formula**: scrivila e dì che cosa vuol dire ogni lettera.
3. **Unità di misura** di ogni grandezza.
4. **Un esempio** pratico o un piccolo calcolo.

Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti.
- Leggi **lo schema** (definizioni, formule, unità) e gli **esempi**.
- Fai gli **esercizi** negli spazi con le righe e controlla con il fascicolo **Soluzioni**.
- Ripeti a **voce alta** le risposte dell'**orale** senza guardare.
- Le **mappe concettuali** sono il riassunto da avere sotto mano.

Piano: giorno 1 unità 0 e 1 · giorno 2 unità 2 · giorno 3 unità 3 · giorno 4 unità 4 · giorno 5 unità 5 · giorno 6 unità 6 · giorno 7 ripasso a voce.

0 · Da sapere prima

Che cos'è

In questa parte di fisica si fanno molti **calcoli con le formule**. Prima di cominciare ripassiamo quattro cose che servono sempre: le **conversioni di unità**, le **potenze di 10**, le **formule inverse** e la **proporzionalità** (diretta e inversa).

Lo schema

1 · Conversioni di unità

Da	A	Come
cm^2	m^2	$\times 10^{-4}$
cm^3	m^3	$\times 10^{-6}$
L	m^3	$\times 10^{-3}$
g	kg	$\times 10^{-3}$
min	s	$\times 60$
h	s	$\times 3.600$

Prima di usare una formula porta sempre le misure alle unità del SI (m, kg, s, K).

2 · Potenze di 10

1. Esponente **positivo**: la virgola si sposta a **destra**. $1{,}01 \times 10^5 = 101.000$.
2. Esponente **negativo**: la virgola si sposta a **sinistra**. $4 \times 10^{-2} = 0{,}04$.
3. Esempio della fisica: la pressione atmosferica è $p_0 = 1{,}01 \times 10^5$ Pa = **101.000 Pa**.

3 · Formule inverse

Da una formula si ricavano le altre. Esempio: $p = \frac{F}{S}$.

$F = p \cdot S \quad S = \frac{F}{p}$

Regola: **quello che moltiplica passa dividendo** dall'altra parte, e viceversa.

4 · Proporzionalità

Diretta: se una grandezza raddoppia, anche l'altra raddoppia (Q e ΔT; F e p).

Inversa: se una raddoppia, l'altra si dimezza (p e S, a F fissata).

Esempi svolti

Esempi

Converti 5.000 cm² in m²: 5.000×10^{-4} = **0,5 m²**.

Converti 20 L in m³: 20×10^{-3} = **0,02 m³**.

Da $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$: $\Delta T = \frac{Q}{c \cdot m}$.

Se la forza raddoppia (S uguale), la pressione **raddoppia**.

Attenzione agli errori

- Dimentichi di convertire le unità prima di calcolare (cm² invece di m²).
- Sposti la virgola dalla parte sbagliata con l'esponente negativo.
- Nella formula inversa scambi moltiplicazione e divisione.

0 · Da sapere prima · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Scrivi come numero decimale: **$1{,}2 \times 10^{-3}$ kg**

Potenze di 10

2. Nella formula p = F : S, se la **forza raddoppia** (l'area resta uguale), la pressione...

Proporzionalità

3. Scrivi come numero decimale: **$9{,}81 \times 10^{-3}$ m³**

Potenze di 10

4. Nella formula p = F : S, se la **forza triplica** (l'area resta uguale), la pressione...

Proporzionalità

5. Scrivi come numero decimale: **$1{,}2 \times 10^{6}$ m^3**

Potenze di 10

6. Scrivi come numero decimale: **$4{,}2 \times 10^{5}$ Pa**

Potenze di 10

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. 1 cm^2 in m^2 vale...

A) 10^{-2} m^2

B) 10^{-4} m^2

C) 10^{4} m^2

D) 10^{2} m^2

2. $1{,}01 \times 10^{5}$ Pa è uguale a...

A) 10.100 Pa

B) 1.010 Pa

C) 101.000 Pa

D) 1.010.000 Pa

3. Da $p = \frac{F}{S}$ si ricava...

A) $F = \frac{p}{S}$

B) $F = \frac{S}{p}$

C) $F = p \cdot S$

D) $F = p + S$

1 · La pressione e la legge di Pascal

Che cos'è

La **pressione** dice **quanto una forza è "concentrata"** su una superficie. Una spilla e un mattone possono avere lo stesso peso, ma la spilla "buca" perché la forza è concentrata su un'area piccolissima.

I **fluidi** sono i liquidi e i gas: hanno in comune la proprietà di **scorrere** (fluire).

Lo schema

A · La pressione

$$p = \frac{F_{\perp}}{S}$$

p = pressione (Pa) · **F⊥** = modulo della forza **perpendicolare** alla superficie (N) · **S** = area della superficie (m²).

La pressione è una grandezza **scalare**. Nel SI si misura in **pascal**: 1 Pa = $\frac{1\ \text{N}}{1\ \text{m}^2} = 1\ \text{N/m}^2$

Fissata l'area: più forza → più pressione. Fissata la forza: più area → **meno** pressione.

B · Solidi, liquidi e gas

Solido: forma fissa e volume proprio, non scorre.

Liquido: scorre e prende la forma del recipiente, ha un volume proprio ed è difficile da comprimere.

Gas: scorre, occupa tutto il volume del recipiente ed è facilmente comprimibile.

C · La legge di Pascal

La pressione esercitata su una superficie di un liquido si **trasmette con lo stesso valore** a ogni altra superficie a contatto con il liquido.

Esempio: premi una bottiglia con il tappo sportivo e l'acqua zampilla dal beccuccio.

D · Il torchio idraulico

Serve a sollevare pesi grandi con forze piccole (ad esempio le auto nelle autofficine). Per Pascal $p_A = p_B$:

$$\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$$

Il pistone grande ha area maggiore, quindi la forza su di lui è **maggiore** di quella applicata al pistone piccolo, nello stesso rapporto delle aree.

Esempi svolti

Esempio 1 · pressione

Una forza di 250 N agisce su un'area di 0,5 m².

$$p = \frac{250\ \text{N}}{0{,}5\ \text{m}^2} = \mathbf{500\ Pa}$$

Esempio 2 · torchio idraulico

Pistone piccolo $S_A = 0{,}02\ \text{m}^2$, grande $S_B = 0{,}5\ \text{m}^2$ (25 volte). Con $F_A = 200\ \text{N}$ si ottiene:

$$F_B = F_A \cdot \frac{S_B}{S_A} = 200\ \text{N} \cdot 25 = \mathbf{5.000\ N}$$

Attenzione agli errori

- Usi l'area in cm² senza convertirla in m².
- Scrivi che il pascal è N · m²: è **N diviso m²**.
- Pensi che più area dia più pressione: è il contrario.
- Nel torchio scambi i pistoni: la forza maggiore è sul pistone con l'area maggiore.

1 · La pressione e la legge di Pascal · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Un torchio idraulico ha il pistone piccolo di area **0,1 m²** e quello grande di area **1 m²**. Per sollevare un'auto con forza-peso di **5.000 N**, che forza minima serve sul pistone piccolo? Torchio idraulico

2. Una forza di **100 N** agisce perpendicolarmente su una superficie di **1.000 cm²**. Calcola la pressione. Pressione

3. In un torchio idraulico il pistone piccolo ha area **0,02 m²** e quello grande **0,1 m²**. Sul pistone piccolo si applica una forza di **20 N**. Quale forza si ottiene sul pistone grande? Torchio idraulico

4. Una forza di **1.000 N** agisce perpendicolarmente su una superficie di **0,2 m²**. Calcola la pressione. Pressione

5. In un torchio idraulico il pistone piccolo ha area **0,02 m²** e quello grande **0,4 m²**. Sul pistone piccolo si applica una forza di **20 N**. Quale forza si ottiene sul pistone grande? Torchio idraulico

6. Una forza di **200 N**, perpendicolare a una superficie, produce una pressione di **100 Pa**. Quanto vale l'area? Pressione

7. Una forza di **40 N**, perpendicolare a una superficie, produce una pressione di **1.000 Pa**. Quanto vale l'area? Pressione

8. Una forza di **200 N** agisce perpendicolarmente su una superficie di **0,1 m²**. Calcola la pressione. Pressione

9. In un torchio idraulico il pistone piccolo ha area **0,01 m²** e quello grande **0,2 m²**. Sul pistone piccolo si applica una forza di **200 N**. Quale forza si ottiene sul pistone grande? Torchio idraulico

10. In un torchio idraulico il pistone piccolo ha area **0,05 m²** e quello grande **0,25 m²**. Sul pistone piccolo si applica una forza di **100 N**. Quale forza si ottiene sul pistone grande? Torchio idraulico

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La pressione è il rapporto tra...

A) forza perpendicolare e area

B) area e forza

C) forza e volume

D) massa e volume

2. Il pascal è uguale a...

A) 1 N/m^2

B) 1 $N \cdot m^2$

C) 1 kg/m^3

D) 1 N/m

3. Un gas, rispetto a un liquido, è...

A) di forma fissa

B) facilmente comprimibile

C) senza volume

D) difficile da comprimere

4. Secondo la legge di Pascal la pressione su un liquido si trasmette...

A) solo verso il basso

B) dimezzata

C) con lo stesso valore a ogni superficie a contatto

D) solo ai pistoni

5. Nel torchio idraulico la forza maggiore si ha sul pistone con...

A) volume minore

B) area minore

C) area maggiore

D) massa minore

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è la pressione? Scrivi la formula e l'unità di misura.**

☐ **Che differenza c'è tra solidi, liquidi e gas? Perché liquidi e gas sono detti fluidi?**

- [ ] **Enuncia la legge di Pascal.**

- [ ] **Come funziona il torchio idraulico?**

2 · Stevino, vasi comunicanti, pressione atmosferica

Che cos'è

Un fluido ha un **peso**: gli strati superiori premono su quelli inferiori. Perciò la pressione **aumenta con la profondità**. Anche l'aria dell'atmosfera ha un peso ed esercita una pressione, la **pressione atmosferica**.

Lo schema

A · La legge di Stevino

$p = p_0 + d \cdot g \cdot h$

p = pressione alla profondità h (Pa) · $\mathbf{p_0}$ = pressione atmosferica = $1{,}01 \times 10^5$ Pa · **d** = densità del liquido (kg/m³) · **g** = 9,81 N/kg · **h** = profondità (m).

La parte dovuta solo al liquido è la **pressione idrostatica**: $p_h = p - p_0 = d \cdot g \cdot h$

La pressione **non dipende** dal volume del liquido né dalla forma del recipiente: alla stessa profondità è la stessa.

B · I vasi comunicanti

Sono due o più recipienti uniti da un tubo. Il liquido è in equilibrio solo se i livelli sono uguali ($h_A = h_B$): in un sistema di vasi comunicanti un liquido raggiunge **ovunque lo stesso livello**.

C · La pressione atmosferica

1. È dovuta al **peso dell'aria**. Al livello del mare vale circa **$1{,}01 \times 10^5$ Pa**.
2. Diminuisce con la quota: circa **1.300 Pa ogni 100 m** di salita.
3. Lo strumento di **Torricelli** (colonna di mercurio) la misura: $\mathbf{p_0 = d_{Hg} \cdot g \cdot h}$, con h = 76 cm = 0,760 m.
4. **Barometro**: misura la pressione atmosferica. **Manometro**: misura la pressione relativa ($p - p_0$). **Altimetro**: barometro tarato in metri di quota.

Esempi svolti

Esempio 1 · Stevino

Pressione a 2 m di profondità in acqua (d = 1.000 kg/m³):

$p_h = 1.000 \cdot 9{,}81 \cdot 2 = 19.620$ Pa

$p = 101.000 + 19.620 =$ **120.620 Pa**

Esempio 2 · Torricelli

$p_0 = d_{Hg} \cdot g \cdot h = 1{,}359 \times 10^4 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}760 \approx$ **$1{,}01 \times 10^5$ Pa**

Esempio 3 · la quota

A 500 m di altezza la pressione è diminuita di circa 5 · 1.300 = 6.500 Pa: vale circa **94.500 Pa**.

Attenzione agli errori

- Dimentichi p_0: la pressione totale è p_0 **più** d · g · h.
- Pensi che la pressione dipenda dalla forma del recipiente: dipende solo dalla profondità.
- Scrivi che la pressione atmosferica aumenta con la quota: **diminuisce**.
- Confondi barometro (pressione atmosferica) e manometro (pressione relativa).

2 · Stevino, vasi comunicanti, pressione atmosferica · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. La pressione atmosferica diminuisce di circa **1.300 Pa ogni 100 m** di quota. Di quanto diminuisce salendo di **800 m**? Pressione atmosferica

2. Due vasi comunicanti sono riempiti con acqua e il liquido è in equilibrio. Nel vaso A il livello è **15 cm**. A che altezza si trova il livello nel vaso B? Vasi comunicanti

3. Calcola la **pressione idrostatica** a **0,5 m** di profondità in olio (d = 900 kg/m³, g = 9,81 N/kg). Legge di Stevino

4. Due vasi comunicanti sono riempiti con olio e il liquido è in equilibrio. Nel vaso A il livello è **12 cm**. A che altezza si trova il livello nel vaso B?

Vasi comunicanti

5. Calcola la **pressione idrostatica** a **0,5 m** di profondità in mercurio (d = 13.600 kg/m³, g = 9,81 N/kg).

Legge di Stevino

6. Calcola la **pressione idrostatica** a **5 m** di profondità in acqua (d = 1.000 kg/m³, g = 9,81 N/kg).

Legge di Stevino

7. Due vasi comunicanti sono riempiti con olio e il liquido è in equilibrio. Nel vaso A il livello è **30 cm**. A che altezza si trova il livello nel vaso B?

Vasi comunicanti

8. Al livello del mare la pressione atmosferica vale **101.000 Pa** e diminuisce di circa 1.300 Pa ogni 100 m. Quanto vale circa a **200 m** di quota? Pressione atmosferica

9. Due vasi comunicanti sono riempiti con alcol e il liquido è in equilibrio. Nel vaso A il livello è **30 cm**. A che altezza si trova il livello nel vaso B? Vasi comunicanti

10. Calcola la **pressione totale** a **2 m** di profondità in olio (d = 900 kg/m³, g = 9,81 N/kg, p_0 = 1,01 × 10⁵ Pa = 101.000 Pa). Legge di Stevino

11. In olio (d = 900 kg/m³, g = 9,81 N/kg) la pressione idrostatica vale **44.145 Pa**. A quale profondità siamo? Legge di Stevino

12. In mercurio (d = 13.600 kg/m³, g = 9,81 N/kg) la pressione idrostatica vale **133.416 Pa**. A quale profondità siamo? Legge di Stevino

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La legge di Stevino è...

A) $p = p_0 + d \cdot g \cdot h$

B) $p = \frac{F}{S}$ –

C) $p = d \cdot V \cdot g$

D) $p = d \cdot g \cdot h \cdot p_0$

2. La pressione idrostatica dipende da...

A) massa totale del liquido

B) densità del liquido e profondità

C) forma del recipiente

D) volume del recipiente

3. In vasi comunicanti un liquido raggiunge...

A) il livello del vaso più grande

B) livelli diversi

C) lo stesso livello

D) altezza zero

4. Salendo di quota la pressione atmosferica...

A) diventa zero subito

B) resta uguale

C) diminuisce

D) aumenta

5. Il barometro misura...

A) la pressione relativa

B) la temperatura

C) la pressione atmosferica

D) la portata

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Enuncia la legge di Stevino e spiega ogni lettera.**

☐ **Che cosa sono i vasi comunicanti?**

☐ **Che cos'è la pressione atmosferica e come si misura? Che cosa fa l'esperimento di Torricelli?**

☐ **Che differenza c'è tra barometro, manometro e altimetro?**

3 · Archimede, galleggiamento e portata

Che cos'è

Un corpo immerso in un fluido riceve una **spinta verso l'alto**: è la **spinta di Archimede**. Per questo possiamo galleggiare, e le navi di acciaio non affondano.

La **portata** misura invece quanto fluido **scorre** in un condotto in un certo tempo.

Lo schema

A · La legge di Archimede

Qualunque corpo immerso in un fluido subisce una forza verticale **verso l'alto**, di modulo uguale al **peso del fluido spostato**:

$F_A = d \cdot V \cdot g$

d = densità del **fluido** (kg/m³) · **V** = volume del fluido spostato, cioè la parte di corpo immersa (m³) · **g** = 9,81 N/kg.

d · V è la **massa** del fluido spostato; moltiplicata per g ne dà il peso. F_A è proporzionale a d e a V.

B · Galleggiamento

Forza-peso del corpo: $\mathbf{F_P = d_{corpo} \cdot V \cdot g}$. Spinta di Archimede: $\mathbf{F_A = d_{fluido} \cdot V \cdot g}$. Si confrontano le densità:

Se…	il corpo…
$d_{corpo} > d_{fluido}$	affonda ($F_P > F_A$)
$d_{corpo} = d_{fluido}$	è in equilibrio ($F_P = F_A$)
$d_{corpo} < d_{fluido}$	sale a galla (affiora)

C · La portata

Una **corrente** è un movimento ordinato di un liquido o gas; il suo **condotto** è la sua sede. La **portata** è il volume di fluido che oltrepassa una sezione del condotto nell'unità di tempo:

$$q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Unità nel SI: **m³/s**. Formule inverse: $\Delta V = q \cdot \Delta t$ e $\Delta t = \frac{\Delta V}{q}$.

Esempi svolti

Esempio 1 · Archimede

Corpo di volume 0,01 m³ immerso in acqua (d = 1.000 kg/m³):

$F_A = 1.000 \cdot 0{,}01 \cdot 9{,}81 =$ **98,1 N**

Esempio 2 · galleggia?

Il ghiaccio (920 kg/m³) in acqua (1.000 kg/m³): 920 < 1.000, quindi **galleggia**. Una moneta di ferro (7.800 kg/m³) in acqua: 7.800 > 1.000, **affonda**.

Esempio 3 · portata

In un tubo passano 12 m³ di acqua in 60 s:

$$q = \frac{12\ \text{m}^3}{60\ \text{s}} = \mathbf{0{,}2\ m^3/s}$$

Attenzione agli errori

- Usi la densità del **corpo** nella spinta di Archimede: serve la densità del **fluido**.
- Confondi il volume del corpo con il volume del fluido (se il corpo è immerso solo in parte conta la parte immersa).
- Nel galleggiamento confronti male le densità: affonda se il corpo è **più denso** del fluido.
- Scrivi la portata in L/s senza convertire in m³/s.

3 · Archimede, galleggiamento e portata · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Un corpo di volume **0,02 m³** è immerso completamente in acqua (d = 1.000 kg/m³, g = 9,81 N/kg). Calcola la spinta di Archimede. Legge di Archimede

2. Un corpo di volume **0,01 m³** è immerso completamente in olio (d = 900 kg/m³, g = 9,81 N/kg). Calcola la spinta di Archimede. Legge di Archimede

3. Un corpo di volume **0,002 m³** è immerso completamente in olio (d = 900 kg/m³, g = 9,81 N/kg). Calcola la spinta di Archimede. Legge di Archimede

4. Un pezzo di sughero (densità **240 kg/m³**) è immerso in mercurio (densità **13.600 kg/m³**). Che cosa succede? Galleggiamento

5. Una goccia d'olio (densità **900 kg/m³**) è immerso in olio (densità **900 kg/m³**). Che cosa succede? Galleggiamento

6. La portata di un condotto è **2 m³/s**. Quanta acqua passa in **5 s**? Portata

7. In un condotto passano **20 m³** di acqua in **10 s**. Calcola la portata. Portata

8. La portata di un condotto è **0,1 m³/s**. Quanta acqua passa in **5 s**? Portata

9. In un condotto passano **4 m³** di acqua in **20 s**. Calcola la portata. Portata

10. La portata di un condotto è **1 m³/s**. Quanta acqua passa in **10 s**? Portata

11. Un corpo di volume **0,05 m³** è immerso completamente in acqua (d = 1.000 kg/m³, g = 9,81 N/kg). Calcola la spinta di Archimede. Legge di Archimede

12. Una sfera di alluminio (densità **2.700 kg/m³**) è immerso in mercurio (densità **13.600 kg/m³**). Che cosa succede? Galleggiamento

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La spinta di Archimede è uguale a...

A) la pressione del fluido

B) il peso del corpo

C) la densità del corpo

D) il peso del fluido spostato

2. Nella formula F_A = d·V·g, d è la densità...

A) del corpo

B) del fluido

C) dell'acqua sempre

D) del mercurio

3. Un corpo sale a galla se...

A) d_corpo > d_fluido

B) d_corpo = d_fluido

C) d_corpo < d_fluido

D) V = 0

4. La portata si misura in...

A) m^2/s

B) m^3/s

C) Pa

D) kg/s

5. Se la portata è 2 m^3/s, in 10 s passano...

A) 5 m^3

B) 12 m^3

C) 0,2 m^3

D) 20 m^3

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Enuncia la legge di Archimede e scrivi la formula.**

☐ **Quando un corpo galleggia, affonda o resta in equilibrio?**

☐ **Che cos'è la portata?**

4 · Temperatura, calore e dilatazione

Che cos'è

Il **calore** è l'**energia trasferita tra due oggetti a causa della loro differenza di temperatura**. Se due oggetti in contatto hanno temperature diverse, il calore fluisce da quello più caldo a quello più freddo, finché raggiungono la **stessa temperatura**: sono in **equilibrio termico**.

La **temperatura** è la grandezza fisica che dice se due corpi sono in equilibrio termico. La **termologia** è il campo della fisica che studia calore e temperatura.

Lo schema

A · Le scale termometriche

Si misura la temperatura con il **termometro** (sfrutta per esempio la dilatazione di un liquido in un tubo di vetro). Serve una **scala**.

Celsius: 0 °C = ghiaccio fondente, 100 °C = acqua bollente (a 1 atm). La distanza è divisa in 100 parti: ogni parte è 1 °C.

Kelvin (unità del SI): si basa sullo **zero assoluto**. 0 °C = 273 K, 100 °C = 373 K. Le temperature in kelvin sono sempre positive. Una variazione di 1 K è uguale a una di 1 °C.

B · Conversioni

$T = (t + 273)\ \text{K} \qquad t = (T - 273)\ °\text{C}$

t = temperatura in gradi Celsius, T = temperatura assoluta in kelvin. Esempio: 20 °C = 293 K.

C · La dilatazione lineare dei solidi

1. Un solido **si dilata** se la temperatura aumenta e **si contrae** se diminuisce.
2. La variazione di lunghezza è proporzionale alla lunghezza iniziale e alla variazione di temperatura: $\mathbf{\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T}$.
3. **α** è il coefficiente di dilatazione lineare: dipende dal materiale e si misura in $\mathbf{K^{-1}}$ (o $°C^{-1}$).
4. Per questo ponti e binari hanno i **giunti**: possono cambiare lunghezza senza danni.

D · Calore, energia e temperatura

La temperatura assoluta è una misura dell'**energia cinetica media** delle molecole del corpo. Riscaldare vuol dire aumentare questa energia: una bottiglia tolta dal frigo riceve energia dall'ambiente, una pizza calda la cede all'aria.

Esempi svolti

Esempio 1 · conversioni

37 °C → T = 37 + 273 = **310 K**

223 K → t = 223 − 273 = **−50 °C**

Esempio 2 · dilatazione

Sbarra di ferro lunga 100 m, $\alpha = 1{,}2 \times 10^{-5}\ K^{-1}$, $\Delta T = 50$ K:

$\Delta L = 1{,}2 \times 10^{-5} \cdot 100 \cdot 50 = 6.000 \times 10^{-5}$ = **0,06 m** = 6 cm

Attenzione agli errori

- Sottrai 273 invece di sommarlo quando vai da °C a K (o viceversa).
- Scrivi che il kelvin è un "grado Kelvin": si dice solo **kelvin** (K).
- Dimentichi che ΔT è uguale in K e in °C: nella dilatazione non serve convertire.
- Confondi calore e temperatura: il calore è **energia**, la temperatura è una misura.

4 · Temperatura, calore e dilatazione · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Converti in gradi Celsius: **263 K**

Scale termometriche

2. Converti in gradi Celsius: **423 K**

Scale termometriche

3. Converti in kelvin: **100 °C**

Scale termometriche

4. Converti in kelvin: **50 °C**

Scale termometriche

5. Una sbarra di ferro lunga **20 m** ($\alpha = 1{,}2 \times 10^{-5}\ K^{-1}$) subisce una variazione di temperatura di **50 K**. Di quanto si allunga?

Dilatazione lineare

6. Converti in kelvin: **20 °C**

Scale termometriche

7. Converti in gradi Celsius: **273 K**

Scale termometriche

8. Converti in kelvin: **80 °C**

Scale termometriche

9. Una sbarra di ferro lunga **20 m** ($\alpha = 1{,}2 \times 10^{-5}\ K^{-1}$) subisce una variazione di temperatura di **20 K**. Di quanto si allunga?

Dilatazione lineare

10. Una sbarra di rame lunga **10 m** ($\alpha = 1{,}7 \times 10^{-5}\ K^{-1}$) subisce una variazione di temperatura di **20 K**. Di quanto si allunga? Dilatazione lineare

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il calore è...

A) una forza

B) una temperatura molto alta

C) una pressione

D) energia trasferita per differenza di temperatura

2. 0 °C corrispondono a...

A) −273 K

B) 373 K

C) 273 K

D) 0 K

3. Lo zero assoluto è...

A) 0 K

B) 273 K

C) 0 °C

D) 100 K

4. Nella dilatazione $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$, α si misura in...

A) K^{-1}

B) m

C) K

D) J

5. Due corpi sono in equilibrio termico quando...

A) scambiano molto calore

B) hanno la stessa massa

C) hanno la stessa temperatura

D) hanno lo stesso volume

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è il calore? Che cos'è l'equilibrio termico?**

☐ **Descrivi la scala Celsius e la scala Kelvin e come si passa dall'una all'altra.**

☐ **Spiega la dilatazione lineare dei solidi.**

5 · Capacità termica e calore specifico

Che cos'è

Il calore è **energia in transito**: si misura in **joule (J)**. Lo stesso aumento di temperatura si può ottenere con uno **scambio di calore** o con un **lavoro meccanico**: lo dimostrò **Joule** nel 1843. Non tutti i corpi si scaldano allo stesso modo con la stessa quantità di calore: dipende dalla **capacità termica** e dal **calore specifico**.

Lo schema

A · Caloria e joule

Una **caloria** (cal) è il calore che serve per scaldare 1 g di acqua distillata di 1 °C (da 14,5 a 15,5 °C a 1 atm). Joule misurò che servono 4.186 J per 1 kg di acqua per 1 °C (4,186 J per grammo). Quindi:

1 cal = 4,186 J

B · Capacità termica

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

C = capacità termica (J/K): quanto calore serve per variare di 1 K la temperatura **di quel corpo**. **Q** = calore scambiato (J), **ΔT** = variazione di temperatura (K).

C · Calore specifico

La capacità termica è proporzionale alla massa: $C = c \cdot m$

c = calore specifico (J/(kg·K)): è una caratteristica della **sostanza**; dice quanto calore serve per variare di 1 K la temperatura di **1 kg** di quella sostanza. Per l'acqua c = 4.186 J/(kg·K).

D · L'equazione fondamentale della termologia

$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

Se $\Delta T > 0$ (si scalda) allora $Q > 0$: il corpo **assorbe** calore. Se $\Delta T < 0$ (si raffredda) allora $Q < 0$: il corpo **cede** calore. Formule inverse: $\Delta T = \frac{Q}{c \cdot m}$, $m = \frac{Q}{c \cdot \Delta T}$.

Esempi svolti

Esempio 1 · Q = c m ΔT

0,5 kg di ferro (c = 450 J/(kg·K)) scaldati di 10 K:

Q = 450 · 0,5 · 10 = **2.250 J**

Esempio 2 · capacità termica

Un corpo assorbe 5.000 J e si scalda di 10 K:

$$C = \frac{5.000\ \text{J}}{10\ \text{K}} = \mathbf{500\ J/K}$$

Esempio 3 · calorie

100 cal = 100 · 4,186 = **418,6 J**

Attenzione agli errori

- Confondi la capacità termica (del **corpo**, J/K) con il calore specifico (della **sostanza**, J/(kg·K)).
- Dimentichi il segno: un corpo che si raffredda ha Q negativo.
- Usi i grammi invece dei chilogrammi nella formula con c in J/(kg·K).
- Scrivi 1 cal = 4,186 kJ: è 4,186 **J**.

5 · Capacità termica e calore specifico · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Calcola la capacità termica di **0,5 kg** di alluminio (c = 900 J/(kg·K)). Capacità termica

2. Converti **500 cal** in joule (1 cal = 4,186 J). Caloria e joule

3. Quanto calore serve per scaldare **1 kg** di acqua (c = 4.186 J/(kg·K)) di **50 K**? $Q = c\,m\,\Delta T$

4. Quanto calore serve per scaldare **0,2 kg** di alluminio (c = 900 J/(kg·K)) di **20 K**? $Q = c\,m\,\Delta T$

5. Quanto calore serve per scaldare **0,5 kg** di alluminio (c = 900 J/(kg·K)) di **5 K**?

Q = c m ΔT

6. Quanto calore serve per scaldare **2 kg** di rame (c = 390 J/(kg·K)) di **20 K**?

Q = c m ΔT

7. Quanto calore serve per scaldare **0,5 kg** di ferro (c = 450 J/(kg·K)) di **20 K**?

Q = c m ΔT

8. Converti **8,372 J** in calorie (1 cal = 4,186 J).

Caloria e joule

9. 2 kg di ferro (c = 450 J/(kg·K)) si raffreddano di **50 K** (ΔT = −50 K). Quanto vale il calore scambiato? Q = c m ΔT

10. Un corpo ha capacità termica **500 J/K**. Quanto calore serve per aumentarne la temperatura di **10 K**? Capacità termica

11. 2 kg di rame (c = 390 J/(kg·K)) si raffreddano di **20 K** (ΔT = −20 K). Quanto vale il calore scambiato? Q = c m ΔT

12. Un corpo assorbe **10.000 J** e la sua temperatura aumenta di **10 K**. Qual è la sua capacità termica? Capacità termica

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. L'unità del calore nel SI è...

A) il joule

B) il kelvin

C) la caloria

D) il watt

2. 1 cal vale...

A) 4.186 J

B) 4,186 J

C) 0,4186 J

D) 41,86 J

3. Il calore specifico si misura in...

A) J/K

B) kg/J

C) J/(kg·K)

D) J

4. L'equazione fondamentale della termologia è...

A) $Q = \frac{c}{m} \cdot \Delta T$

B) $Q = \frac{m}{\Delta T}$

C) $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$

D) $Q = c + m + \Delta T$

5. Se un corpo si raffredda il calore Q è...

A) negativo

B) uguale alla massa

C) positivo

D) zero

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

- ☐ **Che cos'è la capacità termica? Scrivi la formula e l'unità.**
- ☐ **Che cos'è il calore specifico? Come si collega alla capacità termica?**
- ☐ **Scrivi l'equazione fondamentale della termologia e spiega i segni.**
- ☐ **Che cosa dimostrò Joule? Quanto vale la caloria?**

6 · Calorimetro ed equilibrio termico

Che cos'è

Il **calorimetro** è uno strumento che misura il calore scambiato tra corpi in contatto termico. È un recipiente con acqua che ha una **capacità termica piccola**, è **ben isolato** (nessuno scambio con l'ambiente) e ha un **termometro** e un **agitatore**. Quando si inserisce un corpo caldo, l'acqua assorbe **tutto** il calore ceduto dal corpo: l'energia si conserva.

Lo schema

A · Il principio: calore assorbito = calore ceduto

1. Corpo 1 (acqua) assorbe: $\mathbf{Q_1 = c_1\, m_1\, (T_e - T_1) > 0}$.
2. Corpo 2 (metallo caldo) cede: $\mathbf{Q_2 = c_2\, m_2\, (T_e - T_2) < 0}$.
3. Senza scambi con l'ambiente: $\mathbf{Q_1 + Q_2 = 0}$, cioè $c_1 m_1 (T_e - T_1) + c_2 m_2 (T_e - T_2) = 0$.

B · La temperatura di equilibrio

Risolvendo per T_e:

$$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$$

T_e sta **tra** T_1 e T_2. Le temperature compaiono solo come **differenze**, quindi si possono usare anche i gradi Celsius.

Se le due masse sono della stessa sostanza, c si semplifica: $T_e = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$.

C · Misurare il calore specifico di un metallo

Si scalda una barretta (massa m_2, temperatura T_2), si immerge nel calorimetro (acqua m_1, T_1), si legge T_e. Dalla conservazione dell'energia:

$$c_2 = \frac{c_1 m_1 (T_e - T_1)}{m_2 (T_2 - T_e)}$$

Esempi svolti

Esempio · mescolare acqua

1 kg di acqua a 20 °C + 2 kg di acqua a 80 °C (stessa sostanza):

$$T_e = \frac{1 \cdot 20 + 2 \cdot 80}{1 + 2} = \frac{180}{3} = \mathbf{60\ °C}$$

60 °C sta tra 20 °C e 80 °C, più vicina a 80 °C perché l'acqua calda ha più massa.

Attenzione agli errori

- Fai la media delle temperature: la T_e dipende dalle **masse** (e dai calori specifici).
- Dimentichi il segno di Q_2 (negativo: il corpo caldo cede calore).
- Scegli una T_e fuori dall'intervallo tra T_1 e T_2.
- Dimentichi che il calorimetro è isolato: $Q_1 + Q_2 = 0$.

6 · Calorimetro ed equilibrio termico · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. In un calorimetro ben isolato una barretta di rame caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **8.372 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo? Calorimetro

2. In un calorimetro ben isolato un blocchetto di alluminio caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **10.000 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo? Calorimetro

3. Si mescolano **1 kg** di acqua a **15 °C** e **2 kg** di acqua a **90 °C**, senza scambi con l'ambiente. Qual è la temperatura di equilibrio? Temperatura di equilibrio

4. Si mescolano **1 kg** di acqua a **10 °C** e **1 kg** di acqua a **70 °C**, senza scambi con l'ambiente. Qual è la temperatura di equilibrio? Temperatura di equilibrio

5. In un calorimetro ben isolato un blocchetto di alluminio caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **1.000 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo? Calorimetro

6. In un calorimetro ben isolato un blocchetto di alluminio caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **4.186 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo? Calorimetro

7. In un calorimetro ben isolato una barretta di rame caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **2.000 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo? Calorimetro

8. In un calorimetro ben isolato una barretta di rame caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **1.000 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo? Calorimetro

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. In un calorimetro ben isolato vale...

A) $Q_1 = Q_2$ positivo

B) $Q_1 - Q_2 = 1$

C) $Q_1 \cdot Q_2 = 1$

D) $Q_1 + Q_2 = 0$

2. La temperatura di equilibrio sta...

A) tra T_1 e T_2

B) sopra T_2

C) sotto T_1

D) sempre a 0 °C

3. Un calorimetro deve avere...

A) capacità termica grande

B) capacità termica piccola e buon isolamento

C) nessun termometro

D) pareti che scambiano calore

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

- [ ] **Che cos'è un calorimetro e come funziona?**

- [ ] **Come si calcola la temperatura di equilibrio di due corpi?**

Formulario

Pressione e Pascal

$p = \frac{F_\perp}{S}$ $\quad 1\ Pa = 1\ N/m^2$

$\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$ (torchio idraulico)

Stevino e atmosfera

$p = p_0 + d \cdot g \cdot h \quad p_h = d \cdot g \cdot h$

$p_0 = 1{,}01 \times 10^5\ Pa \cdot g = 9{,}81\ N/kg \cdot -1.300\ Pa$ ogni 100 m

Torricelli: $p_0 = d_{Hg} \cdot g \cdot h$, h = 76 cm

Archimede e portata

$F_A = d_{fluido} \cdot V \cdot g \quad q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$

$d_{corpo} > d_{fluido}$ affonda · = equilibrio · < sale a galla

Temperatura

$T = (t + 273)\ K \quad t = (T - 273)\ °C$

$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$

Calore

$Q = c \cdot m \cdot \Delta T \quad C = \frac{Q}{\Delta T} \quad C = c \cdot m \quad 1\ cal = 4{,}186\ J$

$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2}$

Glossario

Pressione

Il rapporto tra la forza perpendicolare e l'area della superficie: $p = \frac{F}{S}$. Si misura in pascal.

Pascal (Pa)

L'unità SI della pressione: 1 Pa = 1 N/m².

Fluido

Un liquido o un gas: sostanza che può scorrere.

Legge di Pascal

La pressione su un liquido si trasmette con lo stesso valore a ogni superficie a contatto.

Torchio idraulico

Macchina che sfrutta Pascal per sollevare pesi grandi con forze piccole.

Legge di Stevino

$p = p_0 + d\ g\ h$: la pressione cresce con la profondità.

Pressione idrostatica

La parte di pressione dovuta solo al peso del liquido: $d\ g\ h$.

Vasi comunicanti

Recipienti uniti da un tubo: il liquido raggiunge lo stesso livello in tutti.

Pressione atmosferica

Pressione dovuta al peso dell'aria: circa $1{,}01 \times 10^5$ Pa al livello del mare.

Barometro / manometro / altimetro

Strumenti per la pressione atmosferica / la pressione relativa / la quota.

Spinta di Archimede
Forza verso l'alto su un corpo immerso, uguale al peso del fluido spostato.

Portata
Il volume di fluido che passa in un condotto nell'unità di tempo: $q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ (m^3/s).

Calore
Energia trasferita tra due corpi per la differenza di temperatura. Si misura in joule.

Equilibrio termico
Due corpi in contatto con la stessa temperatura.

Termologia
La parte della fisica che studia calore e temperatura.

Zero assoluto
Lo zero della scala Kelvin: 0 K = −273 °C.

Dilatazione termica
Variazione di dimensioni di un corpo al variare della temperatura.

Capacità termica
$C = \frac{Q}{\Delta T}$: calore per variare di 1 K la temperatura di un corpo (J/K).

Calore specifico
c: calore per variare di 1 K la temperatura di 1 kg di una sostanza (J/(kg·K)).

Calorimetro
Recipiente isolato con acqua, termometro e agitatore per misurare scambi di calore.